

CONCEPTION DE BASE DE DONNEES

EXERCICE : Objets avancés 2 - Les Séquences et les Triggers

Objectifs

■ Avec les procédures et les fonctions stockées, les déclencheurs (ou triggers) présente une fonctionnalité des plus intéressantes de la programmation sur le serveur de bases de données. La réalisation des différents exercices devrait permettre de mieux maîtriser les subtilités relatives à l'écriture des déclencheurs, mais elle devrait également permettre de se rendre compte des multiples fonctionnalités qui peuvent être offertes par un tel mode de programmation.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion (utilisateur HRDBI1) pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'outil SQL Developer (utilisateur/mot de passe/nom du service) (ou SQL*Plus ou SQL cl). Vous devez aussi posséder les droits administrateurs. Enfin, vous devez aussi avoir à disposition les différents objets (tables, procédures..) de l'utilisateur HRDBI1.

Indice pour l'exercice

- Cet exercice se fera dans le schéma utilisateur nommé **HRDBI1**.
- **Commandes ou fonctions à mettre en œuvre** : CREATE SEQUENCE, CREATE OR REPLACE TRIGGER, ALTER TRIGGER

Travail à faire – Durée estimative 1h30 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





A. Mise en place d'incrémentation automatique (durée estimative 30 mn)

1. Pour chacune des tables du schéma HRDBI1, créez une séquence Oracle (si elle n'existe pas) qui permettra de faire évoluer la clé primaire rattachée à celles-ci. La séquence sera nommée de la sorte : *seq_nomdelaTable*. Vous ferez démarrer la séquence à la valeur maximale de la clé primaire de la table qu'elle concerne.
2. Nous voudrions que les clés primaires de chacune des tables soient incrémentées d'une manière automatique. Créez un trigger (*trg_BI_nomdelaTable*) pour chacune des tables dans lequel vous intégrerez la séquence appropriée.

B. Notion de traçabilité (durée estimative 30 mn)

1. Nous aimerions rajouter une notion de traçabilité pour chaque enregistrement des tables du schéma HRDBI1. Vous ajouterez 2 colonnes sur les tables (*User_Name* VARCHAR2(20) et *Update_Date* VARCHAR2(20)) dans lesquelles nous aimerions voir s'inscrire respectivement le nom de l'utilisateur Oracle qui insère ou modifie la ligne, ainsi que la date et l'heure ou cette ligne a été insérée ou modifiée (format Alphanumérique : YYYYMMDDHHMMSS). Vous modifierez les triggers précédemment créés en conséquence.
2. Faites un test de saisie avec 2 enregistrements sur 2 tables différentes.



C. Mise en place de règles métiers (durée estimative 30 mn)

1. La saisie des employés répond à certains critères définis dans les règles métiers.
 - a. Si un employé n'a pas 20 ans d'ancienneté, il ne peut prétendre à un salaire de plus de 15 000 \$. Créez une contrainte d'intégrité à l'aide d'un trigger (*trg_BIU_Emp_Sal_Dept*) qui bloquera la saisie et affichera un message si la règle n'est pas respectée.
 - b. Si lors de la création d'un employé, son téléphone commence par '650', alors il ne peut appartenir qu'au département '*Stock Manager*' ou '*Stock Clerk*'. Modifiez le précédemment trigger créé, et intégrez-y cette règle de gestion.
2. La saisie des employés répond à certains critères définis dans les règles métiers.

,



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI1-CH03-EXO

Date :/...../.....

Nom : Prénom



